Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · INDICADORES

En la titulación de NH_3 con HCl, ¿qué indicador es adecuado?

A) Fenolftaleína (8,2–10,0)

B) Timolftaleína (9,4–10,6)

C) Amarillo de alizarina (10,1–12,0)

D) Ninguno sirve

E) Rojo de metilo (4,4–6,2)

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Equivalencia

Queda NH_4^+ → ácida (pH ≈ 5,3).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La equivalencia es ácida (≈ 5,3).

B) Vira demasiado pronto.

C) Vira en zona básica.

D) El rojo de metilo sí sirve.

Idea clave. Base débil + ácido fuerte: equivalencia ácida.